

#### 第四次习题课参考解答 Taylor 展开、极值

1. 将函数  $\ln(1+x+y+z)$  在点  $(x, y, z) = (0, 0, 0)$  分别展开成带 Peano 余项的二阶泰勒展式和带有 Lagrange 余项的一阶 Taylor 展式。

解：将  $\ln(1+u)$  在  $u=0$  处展开成带 Peano 余项的二阶 Taylor 展式

$$\ln(1+u) = u - \frac{1}{2}u^2 + o(u^2), \quad u \rightarrow 0.$$

将  $u = x + y + z$  代入到上式即得

$$\ln(1+x+y+z) = (x+y+z) - \frac{1}{2}(x+y+z)^2 + o(\rho^2), \quad \rho \rightarrow 0.$$

上式即为所求的带 Peano 余项的二阶 Taylor 展式。这里  $\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2$ ，注意

$$o((x+y+z)^2) = o(\rho^2).$$

为了求带 Lagrange 余项的 Taylor 展式，我们需要求函数的 Hesse 矩阵。容易计算

$$\text{grad}[\ln(1+x+y+z)] = \frac{1}{1+x+y+z} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

故  $\ln(1+x+y+z)$  在  $(x, y, z)$  处的 Hesse 矩阵为

$$H(x, y, z) = \frac{-1}{(1+x+y+z)^2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

从而  $\ln(1+x+y+z)$  在  $(0, 0, 0)$  处带 Lagrange 余项的一阶 Taylor 展式为

$$\begin{aligned} \ln(1+x+y+z) &= (x+y+z) + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} H(\theta x, \theta y, \theta z) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\ &= (x+y+z) - \frac{1}{2} \frac{(x+y+z)^2}{[1+\theta(x+y+z)]^2}. \end{aligned}$$

其中  $\theta \in (0, 1)$ .

2. 设  $f(x, y) \in C^2$ . 证明: 
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2h, e^{-\frac{1}{2h}}) - 2f(h, e^{-\frac{1}{h}}) + f(0, 0)}{h^2}.$$

证明：分别将  $f(2h, e^{-\frac{1}{2h}})$  与  $f(h, e^{-\frac{1}{h}})$  在  $(0, 0)$  点展开为带有拉格朗日余项的一阶的泰勒公式

$$f(2h, e^{-\frac{1}{2h}}) = f(0, 0) + f'_x(0, 0)2h + f'_y(0, 0)e^{-\frac{1}{2h}} + \frac{1}{2}f''_{xx}(2\theta_1 h, \theta_1 e^{-\frac{1}{2h}})4h^2 \\ + f''_{xy}(2\theta_1 h, \theta_1 e^{-\frac{1}{2h}})2he^{-\frac{1}{2h}} + \frac{1}{2}f''_{yy}(2\theta_1 h, \theta_1 e^{-\frac{1}{2h}})e^{-\frac{1}{h}}, \quad \theta_1 \in (0, 1),$$

$$f(h, e^{-\frac{1}{h}}) = f(0, 0) + f'_x(0, 0)h + f'_y(0, 0)e^{-\frac{1}{h}} + \frac{1}{2}f''_{xx}(\theta_2 h, \theta_2 e^{-\frac{1}{h}})h^2 \\ + f''_{xy}(\theta_2 h, \theta_2 e^{-\frac{1}{h}})he^{-\frac{1}{h}} + \frac{1}{2}f''_{yy}(\theta_2 h, \theta_2 e^{-\frac{1}{h}})e^{-\frac{2}{h}}, \quad \theta_2 \in (0, 1),$$

由于  $f(x, y)$  的二阶偏导数在点  $(0, 0)$  连续, 且注意到  $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{2h}}}{h} = 0$ ,  $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{h}}}{h} = 0$ , 因此

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2h, e^{-\frac{1}{2h}}) - 2f(h, e^{-\frac{1}{h}}) + f(0, 0)}{h^2} \\ = \lim_{h \rightarrow 0^+} [f'_y(0, 0) \frac{e^{-\frac{1}{2h}} - 2e^{-\frac{1}{h}}}{h^2} + 2f''_{xx}(2\theta_1 h, \theta_1 e^{-\frac{1}{2h}}) - f''_{xx}(\theta_2 h, \theta_2 e^{-\frac{1}{h}}) + 2f''_{xy}(2\theta_1 h, \theta_1 e^{-\frac{1}{2h}}) \frac{e^{-\frac{1}{2h}}}{h} \\ - 2f''_{xy}(\theta_2 h, \theta_2 e^{-\frac{1}{h}}) \frac{e^{-\frac{1}{h}}}{h} + \frac{1}{2}f''_{yy}(2\theta_1 h, \theta_1 e^{-\frac{1}{2h}}) \frac{e^{-\frac{1}{h}}}{h^2} - f''_{yy}(\theta_2 h, \theta_2 e^{-\frac{1}{h}}) \frac{e^{-\frac{2}{h}}}{h^2}] \\ = f''_{xx}(0, 0).$$

证毕

3. 在周长为  $2p$  的三角形中求出满足下述要求的三角形: 绕自己的一边旋转时所形成的旋转体的体积最大。

解: 设三角形三边的长分别为  $x, y, 2p - x - y$ . 不妨设绕边长为  $x$  的边旋转, 并假设该边

上的高为  $h$ . 则三角形的面积为  $S = \frac{xh}{2}$ . 另一方面, 根据三角形面积的海伦公式知

$$S = \sqrt{p(p-x)(p-y)(x+y-p)}.$$

于是所求旋转体的体积为  $V = V(x, y) = \frac{1}{3}\pi h^2 x = \frac{4p\pi}{3} \frac{(p-x)(p-y)(x+y-p)}{x}$ .

$$\text{令 } \begin{cases} V'_x = 0 \\ V'_y = 0, \end{cases} \quad \text{即 } \begin{cases} (2p-2x-y)x - (p-x)(x+y-p) = 0 \\ 2p-x-2y = 0, \end{cases}$$

解得  $x = \frac{p}{2}$ ,  $y = \frac{3p}{4}$ . 故所求三角形三边的长分别为  $\frac{p}{2}, \frac{3p}{4}, \frac{3p}{4}$ . 解答完毕。

4. 设二元函数  $f(x, y)$  在全平面上处处可微, 且满足条件  $\lim_{x^2+y^2 \rightarrow +\infty} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2+y^2}} = +\infty$ .

试证: 对于任意给定的向量  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ , 均存在一点  $(\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2$  使得  $\text{grad} f(\xi, \eta) = (a, b)$ .

证明: 由于  $\lim_{x^2+y^2 \rightarrow +\infty} \frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}} = +\infty$ , 因此对于任意给定的向量  $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ , 有

$$\lim_{x^2+y^2 \rightarrow +\infty} \frac{f(x,y) - ax - by}{\sqrt{x^2+y^2}} = +\infty.$$

故当  $x^2 + y^2 \rightarrow +\infty$  时, 函数

$$g(x,y) = f(x,y) - ax - by \rightarrow +\infty.$$

任取  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ , 令  $g(x_0, y_0) = M$ . 则  $\exists d > 0$  s.t.  $\forall (x,y)$ , 当  $\sqrt{x^2 + y^2} > d$  时, 有  $g(x,y) > M$ . 故存在  $(x_1, y_1) \in D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq d\}$  使得  $g(x_1, y_1) = \min_{(x,y) \in D} g(x,y)$ .

显然,  $g(x_1, y_1) = \min_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} g(x,y)$ . 故  $(x_1, y_1)$  是  $g(x,y)$  的极小值点, 由极值的必要条件知

$$\text{grad } g(x_1, y_1) = (0, 0).$$

从而  $\text{grad } f(x_1, y_1) = (a, b)$ . 证毕

5. 求解下列各题:

(1) 若  $f''_{xy}(x,y) = 2(y+1)e^x$ ,  $f'_x(x,0) = (x+1)e^x$ ,  $f(0,y) = y^2 + 2y$ . 求  $f(x,y)$  的极值.

解: 因为  $f''_{xy}(x,y) = 2(y+1)e^x$ , 因此

$$\begin{aligned} f'_x(x,y) &= f'_x(x,0) + \int_0^y f''_{xy}(x,v) dv \\ &= (x+1)e^x + \int_0^y 2(v+1)e^x dv \\ &= (x+1)e^x + (y^2 + 2y)e^x = e^x[x + (y+1)^2], \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} f(x,y) &= f(0,y) + \int_0^x f'_u(u,y) du \\ &= y^2 + 2y + \int_0^x (u e^u + (y+1)^2 e^u) du \\ &= x e^x + (y^2 + 2y) e^x. \end{aligned}$$

所以  $f'_y(x,y) = 2(y+1)e^x$ . 令  $f'_y(x,y) = 0$  解得  $y = -1$ , 再由  $f'_x(x,y) = 0$  解得  $x = 0$ . 故唯一的

驻点是  $(x,y) = (0,-1)$ . 由于  $f''_{xx}(0,-1) = 2$ ,  $f''_{xy}(0,-1) = 0$ ,  $f''_{yy}(0,-1) = 2$ , 这样

$$f''_{xx}(0,-1)f''_{yy}(0,-1) - (f''_{xy}(0,-1))^2 = 4 > 0, \quad f''_{xx}(0,-1) = 2 > 0,$$

所以  $(0,-1)$  是函数的极小值点, 且极小值  $f(0,-1) = -1$ .

(2) 设  $f(x, y)$  的全微分  $df(x, y) = -2xe^{-y}dx + e^{-y}(x^2 - y - 1)dy$ , 且满足  $f(0, 0) = 2$ . 求  $f(x, y)$ , 并求其极值.

解: 由于  $df(x, y) = -2xe^{-y}dx + e^{-y}(x^2 - y - 1)dy$ , 因此

$$f'_x(x, y) = -2xe^{-y} \text{ 且 } f'_y(x, y) = e^{-y}(x^2 - y - 1),$$

从而

$$f(x, y) = -\int 2xe^{-y}dx = -x^2e^{-y} + \varphi(y).$$

故  $x^2e^{-y} + \varphi'(y) = e^{-y}(x^2 - y - 1)$ , 解得  $\varphi(y) = (y + 2)e^{-y}$ , 且  $f(x, y) = (y - x^2 + 2)e^{-y}$ .

令  $f'_x(x, y) = -2xe^{-y} = 0$ ,  $f'_y(x, y) = e^{-y}(x^2 - y - 1) = 0$ , 解得函数  $f(x, y)$  的驻点  $(0, -1)$ . 由于  $(f''_{xy}(0, -1))^2 - f''_{xx}(0, -1)f''_{yy}(0, -1) = 2 > 0$  且  $f''_{xx}(0, -1) = -2 < 0$ , 故  $(0, -1)$  为  $f(x, y)$  的极大值点, 且  $f(x, y)$  的极大值  $f(0, -1) = e$ .

6. 假设  $u(x, y)$  在闭圆盘  $\bar{D} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$  上连续, 在开圆盘

$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$  内二阶连续可微, 且满足微分方程  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u$ . 若在圆盘边界  $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$  上,  $u(x, y) \geq 0$ , 证明: 在  $\bar{D}$  上, 有  $u(x, y) \geq 0$ .

证明: 根据连续函数在有界闭区域上可取到最值可知, 函数  $u(x, y)$  在有界闭域上的某点  $(x_0, y_0) \in \bar{D}$  处必取得最小值. 若最小值非负, 则结论得证. 假设最小值是负的, 即  $u(x_0, y_0) < 0$ . 由条件知函数  $u(x, y)$  在边界  $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$  上非负, 因此点  $(x_0, y_0)$  位于开区域  $D$  内, 从而是函数  $u(x, y)$  的驻点, 利用函数在驻点处带有皮亚诺余项的二阶泰勒展式知, Hesse 矩阵  $H_u(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} u''_{xx} & u''_{xy} \\ u''_{yx} & u''_{yy} \end{pmatrix} \bigg|_{(x_0, y_0)}$  半正定. 由于矩阵的特征值之和等于矩阵的迹, 因此  $(u''_{xx} + u''_{yy})|_{(x_0, y_0)} \geq 0$ . 另一方面, 由条件知,

$$(u''_{xx} + u''_{yy})|_{(x_0, y_0)} = u(x_0, y_0) < 0.$$

这就得到了矛盾. 所以  $u(x_0, y_0) \geq 0$  且对  $\forall (x, y) \in \bar{D}$ ,  $u(x, y) \geq u(x_0, y_0) \geq 0$ . 证毕

7. 设  $f(x, y)$  是定义在  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$  上的可微函数,  $|f(x, y)| \leq 1$ . 试证: 在  $D$

内存在一点  $(x_0, y_0)$  使得  $\left[ \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right]^2 + \left[ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right]^2 \leq 16$ .

证明：令  $g(x, y) = f(x, y) + 2(x^2 + y^2)$ , 则在单位圆周  $\partial D = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$  上, 有  $g(x, y) \geq 1$ . 又,  $g(0, 0) = f(0, 0) \leq 1$ , 故有界闭区域  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$  上连续函数  $g(x, y)$  的最小值一定在区域  $D$  的内部取得, 因此该最小值点是函数的极小值点. 不妨设

$g(x, y)$  在单位圆内部  $(x_0, y_0)$  处取得极小值, 则  $\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) = 0, \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$ , 从而

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right| = 4|x_0|, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right| = 4|y_0|.$$

将上述两式平方相加即得  $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right|^2 = 16(x_0^2 + y_0^2) \leq 16$ . 证毕

8. 已知二阶连续可微函数  $f(u, v)$  在点  $(0, 0)$  处带有皮亚诺余项的二阶 Taylor 展开式为

$$f(u, v) = 1 + 2u - uv + v^2 + o(u^2 + v^2), \quad (u, v) \rightarrow (0, 0),$$

令  $w = f(x + y + z, xyz)$ . 求  $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}(1, 0, -1)$ .

解：  $f(u, v)$  在点  $(0, 0)$  处带有皮亚诺余项的二阶 Taylor 展开式为

$$\begin{aligned} f(u, v) &= f(0, 0) + f'_u(0, 0)u + f'_v(0, 0)v \\ &\quad + \frac{1}{2}(f''_{uu}(0, 0)u^2 + 2f''_{uv}(0, 0)uv + f''_{vv}(0, 0)v^2) + o(u^2 + v^2), \quad (u, v) \rightarrow (0, 0), \end{aligned}$$

又知  $f(u, v) = 1 + 2u - uv + v^2 + o(u^2 + v^2), \quad (u, v) \rightarrow (0, 0)$ , 因此

$$f'_u(0, 0) = 2, f'_v(0, 0) = 0, f''_{uu}(0, 0) = 0, f''_{uv}(0, 0) = -1, f''_{vv}(0, 0) = 2.$$

因为  $\frac{\partial w}{\partial x} = f'_u(x + y + z, xyz) + yzf'_v(x + y + z, xyz)$ ,

所以  $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}(1, 0, -1) = f''_{uu}(0, 0) - f''_{uv}(0, 0) - f'_v(0, 0) = 1$ .

解法二：因为  $f(u, v) = 1 + 2u - uv + v^2 + o(u^2 + v^2), \quad (u, v) \rightarrow (0, 0)$ , 因此

$$\begin{aligned}
 w(x, y, -1) &= f(x + y - 1, -xy) \\
 &= 1 + 2(x + y - 1) - (x + y - 1)(-xy) + (-xy)^2 + o((x + y - 1)^2 + (-xy)^2) \\
 &= 1 + 2(x - 1) + 2y + (x - 1)y + 2y^2 + o((x - 1)^2 + y^2), \quad (x, y) \rightarrow (1, 0),
 \end{aligned}$$

所以  $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}(1, 0, -1) = 1$ .

9. 求原点到曲面  $z^2 = xy + x - y + 4$  的最短距离.

分析: 所求问题实际上是当动点落在曲面  $z^2 = xy + x - y + 4$  上时, 求函数  $x^2 + y^2 + z^2$  的最小值, 因此是条件极值问题。

解法一、将条件极值问题转化为无条件极值, 即在  $\mathbb{R}^2$  上求二元函数

$f(x, y) = x^2 + y^2 + xy + x - y + 4$  的最小值。

解方程组  $\begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0, \end{cases}$  求得唯一的一组解  $(x, y) = (-1, 1)$ .

将这组解代入约束条件  $z^2 = xy + x - y + 4$  立得  $z = \pm 1$ .

因此函数  $f(x, y)$  在整个平面上有且仅有两个驻点  $(-1, 1, 1)$  和  $(-1, 1, -1)$ .

由于函数  $f(x, y)$  是二次多项式, 它的 Hesse 矩阵是常数阵  $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ , 这是正定矩阵, 因此

函数  $f(x, y)$  在这两个驻点处均取得极小值 3. 由此断言, 所求的最短距离为  $\sqrt{3}$ . 解答完毕。

解法二、利用 Lagrange 乘子法求解.

令  $L(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(z^2 - xy - x + y - 4)$ . 解方程组

$$\begin{cases} L'_x = 2x - \lambda(y + 1) = 0 \\ L'_y = 2y + \lambda(-x + 1) = 0 \\ L'_z = 2z + 2\lambda z = 0 \\ z^2 - xy - x + y - 4 = 0 \end{cases}$$

由上述第三个方程可知  $\lambda = -1$  或  $z = 0$ .

情形 (1).  $\lambda = -1$ . 联立前两个方程得  $\begin{cases} 2x + y = -1 \\ x + 2y = 1. \end{cases}$

求得唯一的解:  $x = -1, y = 1$ . 将  $x = -1, y = 1$  代入第四个方程得  $z = \pm 1$ .

这就得到 Lagrange 函数的两个驻点  $(-1, 1, 1)$  和  $(-1, 1, -1)$ .

情形 (2).  $z = 0$ . 联立前两个方程得  $\begin{cases} 2x - \lambda y = \lambda \\ -\lambda x + 2y = -\lambda \end{cases}$ .

故  $(2 - \lambda)(x + y) = 0$ .

(i) 当  $\lambda = 2$  时, 解得  $x = y + 1$ . 代入方程  $xy + x - y + 4 = 0$ , 得  $y^2 + y + 5 = 0$ , 无实数解。

(ii) 当  $\lambda \neq 2$  时, 则  $y = -x$ .

代入方程  $xy + x - y + 4 = 0$ , 得  $-x^2 + 2x + 4 = 0$ . 其解为  $x = 1 \pm \sqrt{5}$ .

由此得到两个驻点:  $(x, y, z) = (1 + \sqrt{5}, -1 - \sqrt{5}, 0)$  或  $(1 - \sqrt{5}, -1 + \sqrt{5}, 0)$ .

综上所述得到四个驻点:  $(-1, 1, 1)$ ,  $(-1, 1, -1)$ ,  $(1 + \sqrt{5}, -1 - \sqrt{5}, 0)$ ,  $(1 - \sqrt{5}, -1 + \sqrt{5}, 0)$ .

这四个点与原点的距离分别为  $\sqrt{3}$ ,  $\sqrt{3}$ ,  $2\sqrt{3 + \sqrt{5}}$ ,  $2\sqrt{3 - \sqrt{5}}$ . 其中最小值是  $\sqrt{3}$ . 因

此, 曲面上的两个点  $(-1, 1, 1)$  和  $(-1, 1, -1)$  与原点的距离  $\sqrt{3}$  是所求的最短距离. 解答完毕。

10. 求平面  $x + y - z = 0$  与圆柱面  $x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx - 1 = 0$  相交所成椭圆的面积。

分析: (1) 如果求得椭圆的长、短半轴长分别为  $a, b$ , 则椭圆的面积  $S = \pi ab$ .

(2) 由圆柱面方程看到, 此圆柱关于坐标原点对称的, 故此圆柱的中心轴为通过坐标原点的某一直线。

(3) 因为平面  $x + y - z = 0$  通过坐标原点, 所以此平面上的椭圆截线以坐标原点为其中心点。

据此分析, 椭圆上任意一点到坐标原点距离的最大、最小值即为所求。

解: 令  $L(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(x + y - z) - \mu(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx - 1)$ ,

$$\text{解方程组} \begin{cases} L'_x = 2x - \lambda - 2\mu x + \mu y + \mu z = 0 \\ L'_y = 2y - \lambda - 2\mu y + \mu x + \mu z = 0 \\ L'_z = 2z + \lambda - 2\mu z + \mu y + \mu x = 0 \\ x + y - z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\text{整理得} \begin{cases} (2 - 2\mu)x - \lambda + \mu y + \mu z = 0 & (1) \\ (2 - 2\mu)y - \lambda + \mu x + \mu z = 0 & (2) \\ (2 - 2\mu)z + \lambda + \mu y + \mu x = 0 & (3) \\ x + y - z = 0 & (4) \\ x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx - 1 = 0 & (5) \end{cases}$$

将 (1) $x$  + (2) $y$  + (3) $z$ , 得

$$2(x^2 + y^2 + z^2) - \lambda(x + y - z) - 2\mu(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) = 0,$$

将(4),(5)带入上式, 得  $x^2 + y^2 + z^2 = \mu$ , 故  $\mu$  是  $x^2 + y^2 + z^2$  的极值, 问题转而去求  $\mu$ ,

为此, 从方程(1)-(4)中消去  $\lambda$ , (2)+(3), (1)+(3)与(4)联立, 得

$$\begin{cases} 2\mu x + (2-\mu)y + (2-\mu)z = 0 \\ (2-\mu)x + 2\mu y + (2-\mu)z = 0 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

上述方程组有非零解的充要条件是系数矩阵行列数为零, 故

$$\begin{vmatrix} 2\mu & 2-\mu & 2-\mu \\ 2-\mu & 2\mu & 2-\mu \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0,$$

所以  $\mu^2 - \frac{20}{3}\mu + 4 = 0$ , 从而该方程的两个根就是  $x^2 + y^2 + z^2$  的极大、极小值, 而两根之积为 4, 所以椭圆的面积是  $2\pi$ .

解法二、在上述解法中求得  $x^2 + y^2 + z^2 = \mu$  之后, 为求  $\mu$ , 将上述方程(1)-(4)看成是关于变量  $(x, y, z, \lambda)$  的方程, 由于方程(5)表明  $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ , 因此方程(1)-(4)构成的齐次线性方程组有非零解, 故

$$\begin{vmatrix} 2-2\mu & \mu & \mu & -1 \\ \mu & 2-2\mu & \mu & -1 \\ \mu & \mu & 2-2\mu & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

解得  $\mu_1 = 6$ ,  $\mu_2 = \frac{2}{3}$ , 所以椭圆的面积是  $2\pi$ .

11. 已知曲线  $C: \begin{cases} x^2 + 2y^2 - z = 6, \\ 4x + 2y + z = 30, \end{cases}$  求  $C$  上的点到  $xOy$  坐标面距离的最大值.

解: 令  $L(x, y, z) = z + \lambda(x^2 + 2y^2 - z - 6) + \mu(4x + 2y + z - 30)$ . 解方程组

$$\begin{cases} L'_x = 2\lambda x + 4\mu = 0 \\ L'_y = 4\lambda y + 2\mu = 0 \\ L'_z = 1 - \lambda + \mu = 0 \\ x^2 + 2y^2 - z - 6 = 0 \\ 4x + 2y + z - 30 = 0 \end{cases}$$

解得  $\mu = -\frac{\lambda x}{2} = -2\lambda y$ ,  $1 = \lambda - \mu = \lambda(1 + 2y)$ , 所以  $\lambda \neq 0$ , 从而  $x = 4y$ .

$$\text{由} \begin{cases} x-4y=0 \\ x^2+2y^2-z-6=0 \\ 4x+2y+z-30=0, \end{cases} \quad \text{得} \begin{cases} x-4y=0 \\ 18y^2-z-6=0, \\ 18y+z-30=0 \end{cases} \quad \text{即} \begin{cases} x-4y=0 \\ y^2+y-2=0 \\ 18y+z-30=0 \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} x=4 \\ y=1 \\ z=12 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x=-8, \\ y=-2, \\ z=66. \end{cases} \quad \text{因此 } z \text{ 的最大值为 } 66.$$

12. 求函数  $z = xy(4-x-y)$  在由三条直线  $x=1$ ,  $y=0$  和  $x+y=6$  所围有界闭区域上的最值。

解: 记由三条直线  $x=1, y=0$  和  $x+y=6$  所围的有界开区域为  $D$ , 有界闭区域为  $\bar{D}$ .

(I) 求函数  $z(x, y)$  在区域  $D$  内的极值. 令

$$\begin{cases} z'_x = 4y - 2xy - y^2 = 0 \\ z'_y = 4x - x^2 - 2xy = 0 \end{cases}$$

求得驻点是  $(0, 0)$ ,  $\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$ ,  $(0, 4)$ ,  $(4, 0)$ , 在开区域  $D$  内的驻点为  $\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$ .

(II) 求函数  $z(x, y)$  在边界上的最值。区域  $D$  的边界由三条直线段构成。这对应着如下的三个条件极值问题:

(1) 求函数  $xy(4-x-y)$  在约束条件  $x=1, 0 \leq y \leq 5$  下的极值;

(2) 求函数  $xy(4-x-y)$  在约束条件  $y=0, 1 \leq x \leq 6$  下的极值;

(3) 求函数  $xy(4-x-y)$  在约束条件  $x+y=6, 1 \leq x \leq 6$  下的极值。

问题(1). 将  $x=1$  代入  $z = xy(4-x-y)$  得一元函数  $z = y(3-y)$ . 令  $z' = 3-2y = 0$ , 解得

驻点  $\left(1, \frac{3}{2}\right)$ . 对应函数值为  $z = \frac{9}{4}$ .

问题(2). 将  $y=0$  代入  $z = xy(4-x-y)$ , 得  $z = 0$ .

问题(3). 作 Lagrange 函数  $L = xy(4-x-y) + \lambda(x+y-6)$ . 令

$$\begin{cases} L'_x = 4y - 2xy - y^2 + \lambda = 0 \\ L'_y = 4x - x^2 - 2xy + \lambda = 0 \\ x + y - 6 = 0 \end{cases}$$

解这个方程组求得函数在边界  $x+y=6$  上有驻点  $(3, 3)$ . 于是我们得到函数在闭区域  $\bar{D}$  上

有驻点  $(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$ ,  $(1, \frac{3}{2})$  和  $(3, 3)$ . 函数也可能在三个角点  $(1,0), (6,0), (1,5)$  上取得最值。

由于函数  $z = xy(4-x-y)$  在有界闭区域  $\bar{D}$  上连续, 故函数在  $\bar{D}$  上的最大值和最小值在这

六个点上取得。计算函数在这六个点上的函数值可知, 函数  $z(x, y)$  在点  $(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$  处取得最大

值  $z(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}) = \frac{64}{27}$ . 在点  $(3, 3)$  处取得最小值  $z(3, 3) = -18$ . 解答完毕。

13. 设  $S: F(x, y, z) = 0$  是光滑曲面,  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  是曲面  $S$  外一点。证明: 若  $Q \in S$  使得

线段  $\overline{P_0Q}$  是  $P_0$  与曲面  $S$  上任意一点的连线中最短线段, 则向量  $\overline{P_0Q}$  必与曲面在该点的切平面垂直。

证明: 所求问题就是在曲面上求一点  $Q(x, y, z) \in S$  使得  $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2$  的值最小。令

$$L(x, y, z) = (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 - \lambda F(x, y, z),$$

$$\text{解方程组} \begin{cases} L'_x = 2(x-x_0) - \lambda F'_x = 0 \\ L'_y = 2(y-y_0) - \lambda F'_y = 0 \\ L'_z = 2(z-z_0) - \lambda F'_z = 0 \\ F(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

得  $\overline{P_0Q} = (x-x_0, y-y_0, z-z_0) = \frac{\lambda}{2} \text{grad} F(x, y, z)$ , 即向量  $\overline{P_0Q}$  与曲面  $S$  在点  $Q(x, y, z)$

处的法向量平行, 所以向量  $\overline{P_0Q}$  与曲面  $S$  在点  $Q(x, y, z)$  处的切平面垂直。证毕

$$14. \text{ 求椭圆 } \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ lx + my + nz = 0 \end{cases} \text{ 的面积, 其中 } l^2 + m^2 + n^2 = 1.$$

解: 由于椭圆的中心在坐标原点, 在椭圆上任取一点  $(x, y, z)$ , 则其到椭圆中心的距离

$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  的最大值与最小值分别是椭圆的长、短半轴长。构造拉格朗日函数, 令

$$L(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(lx + my + nz) - \mu(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1).$$

$$\text{解方程组} \begin{cases} L'_x = 2x - \lambda l - \frac{2\mu x}{a^2} = 0 & (1) \\ L'_y = 2y - \lambda m - \frac{2\mu y}{b^2} = 0 & (2) \\ L'_z = 2z - \lambda n - \frac{2\mu z}{c^2} = 0 & (3) \\ lx + my + nz = 0 & (4) \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, & (5) \end{cases}$$

将 (1), (2), (3) 式分别乘以  $x, y, z$ , 再相加得

$$2(x^2 + y^2 + z^2) - \lambda(lx + my + nz) - 2\mu\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right) = 0.$$

再由 (4) 式和 (5) 式, 得  $\mu = r^2$ . 将其代入 (1), (2), (3) 式中, 解得

$$x = \frac{a^2 \lambda l}{2(a^2 - r^2)}, \quad y = \frac{b^2 \lambda m}{2(b^2 - r^2)}, \quad z = \frac{c^2 \lambda n}{2(c^2 - r^2)},$$

将上式分别乘以  $l, m, n$  再相加, 再由 (4) 式, 得

$$0 = lx + my + nz = \frac{a^2 \lambda l^2}{2(a^2 - r^2)} + \frac{b^2 \lambda m^2}{2(b^2 - r^2)} + \frac{c^2 \lambda n^2}{2(c^2 - r^2)},$$

所以  $\frac{a^2 l^2}{(a^2 - r^2)} + \frac{b^2 m^2}{(b^2 - r^2)} + \frac{c^2 n^2}{(c^2 - r^2)} = 0$ . 通分整理得  $r^2$  的二次三项式

$$(a^2 l^2 + b^2 m^2 + c^2 n^2)r^4 - [a^2 l^2(b^2 + c^2) + b^2 m^2(a^2 + c^2) + c^2 n^2(b^2 + a^2)]r^2 + a^2 b^2 c^2(l^2 + m^2 + n^2) = 0.$$

因为  $r^2$  存在最大值与最小值, 因此  $r^2$  的二次三项式必有两个不同的实根  $r_1^2$  与  $r_2^2$ , 其中一个

是最大值, 一个是最小值, 且  $r_1^2 \cdot r_2^2 = \frac{a^2 b^2 c^2 (l^2 + m^2 + n^2)}{a^2 l^2 + b^2 m^2 + c^2 n^2}$ , 所以椭圆长、短半轴长度的

$$\text{乘积 } r_1 r_2 = \frac{abc \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}{\sqrt{a^2 l^2 + b^2 m^2 + c^2 n^2}} \text{ 且椭圆的面积 } S = \pi r_1 r_2 = \frac{\pi abc \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}{\sqrt{a^2 l^2 + b^2 m^2 + c^2 n^2}}.$$

15. 若  $n$  元函数  $f$  满足  $f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^k f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , 其中  $k$  是正整数, 称  $f$  是  $k$

次齐次函数。设三元函数  $f(x, y, z)$  可微, 证明: 函数  $f(x, y, z)$  是  $k$  次齐次函数当且仅

当  $xf'_x + yf'_y + zf'_z = kf(x, y, z)$ .

证明: 设函数  $f(x, y, z)$  是  $k$  次齐次函数, 则有  $f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$ , 两边对  $t$  求导, 有

$$xf'_1(tx, ty, tz) + yf'_2(tx, ty, tz) + zf'_3(tx, ty, tz) = kt^{k-1} f(x, y, z),$$

取  $t = 1$ , 得  $xf'_x(x, y, z) + yf'_y(x, y, z) + zf'_z(x, y, z) = kf(x, y, z)$ . 必要性得证.

下证充分性. 假设  $xf'_x(x, y, z) + yf'_y(x, y, z) + zf'_z(x, y, z) = kf(x, y, z)$ , 将上式中的  $x, y, z$  分别用  $tx, ty, tz$  代替, 得  $txf'_1(tx, ty, tz) + tyf'_2(tx, ty, tz) + tzf'_3(tx, ty, tz) = kf(tx, ty, tz)$ , 从而

$$\frac{d\left(\frac{f(tx, ty, tz)}{t^k}\right)}{dt} = \frac{txf'_1(tx, ty, tz) + tyf'_2(tx, ty, tz) + tzf'_3(tx, ty, tz) - kf(tx, ty, tz)}{t^{k+1}} = 0,$$

故  $\frac{f(tx, ty, tz)}{t^k}$  与  $t$  无关, 所以  $\frac{f(tx, ty, tz)}{t^k} = f(x, y, z)$ , 即  $f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$ . 证毕

====

以下供学有余力的同学选做.

16. 假设  $f(x, y) \in C^1(\mathbb{R}^2)$  在全平面上除原点之外处处满足  $xf'_x + yf'_y > 0$ . 证明: 原点是

$$f(x, y) \text{ 的唯一极小值点, 并且 } \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

证明:

① 首先证明原点之外任意点  $(x, y)$  都不是驻点, 从而不是极值点.

假设点  $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$  是  $f(x, y)$  的驻点, 即  $f'_x(x_0, y_0) = 0$ ,  $f'_y(x_0, y_0) = 0$ . 因此  $f(x, y)$

在点  $(x_0, y_0)$  处沿着任何方向的方向导数均为零. 另一方面, 函数  $f(x, y)$  沿方向

$\vec{l} = \frac{(x_0, y_0)}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}$  的方向导数为

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \vec{l}} \right|_{(x_0, y_0)} = \text{grad } f(x_0, y_0) \cdot \frac{(x_0, y_0)}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} = \frac{x_0 f'_x(x_0, y_0) + y_0 f'_y(x_0, y_0)}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} > 0.$$

矛盾. 故原点之外任意点  $(x, y)$  都不是  $f(x, y)$  的驻点.

② 下证原点是唯一的驻点.

对于任意的  $x > 0$ , 考察点  $(x, 0)$ . 由题目条件推出  $x \frac{\partial f}{\partial x}(x, 0) > 0$ , 进而得到  $\frac{\partial f}{\partial x}(x, 0) > 0$ .

令  $x \rightarrow 0^+$ , 因为偏导数连续, 所以由极限保号性得

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\partial f}{\partial x}(x, 0) \geq 0.$$

由题目条件又可以推出在点  $(-x, 0)$  满足  $-x \frac{\partial f}{\partial x}(-x, 0) > 0$ , 故  $\frac{\partial f}{\partial x}(-x, 0) < 0$ , 从而

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\partial f}{\partial x}(-x, 0) \leq 0.$$

所以  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$ . 同样的方法可以推出  $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$ . 因此原点是驻点.

③ 证明  $(0, 0)$  是函数  $f(x, y)$  的极小值点。

任取  $(x, y) \neq (0, 0)$ , 我们证明  $f(x, y) > f(0, 0)$ . 利用二元函数的微分中值定理, 对任意的

$(x, y) \in \mathbb{R}^2$  满足  $(x, y) \neq (0, 0)$ , 存在  $\theta \in (0, 1)$  使得

$$f(x, y) - f(0, 0) = xf'_x(\theta x, \theta y) + yf'_y(\theta x, \theta y) = \frac{1}{\theta} [\theta x f'_x(\theta x, \theta y) + \theta y f'_y(\theta x, \theta y)] > 0,$$

因此  $f(x, y) > f(0, 0)$ . 故  $(0, 0)$  是函数  $f(x, y)$  的极小值点。

④ 证明  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ .

注意到  $f(x, y)$  有连续的偏导数, 所以  $f(x, y)$  可微。由于  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$ , 因

此  $df(0, 0) = 0$ . 故函数值增量与微分之差是  $\sqrt{x^2 + y^2}$  的高阶无穷小量, 即

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0. \quad \text{证毕}$$

17. 设  $f(x, y) \in C^2(\mathbb{R}^2)$  且  $f(x, y)$  在任意一点  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  处的 Hesse 矩阵均是正定的, 证

明:  $f(x, y)$  至多有一个驻点。

证明: (用反证法) 假设  $f(x, y)$  有两个驻点  $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ . 则由条件,  $f(x, y)$

在这两个驻点处的 Hesse 矩阵  $H_f(P_1)$  与  $H_f(P_2)$  均正定, 故  $P_1(x_1, y_1)$  与  $P_2(x_2, y_2)$  都是函

数  $f(x, y)$  的极小值点。令

$$F(t) = f(tx_1 + (1-t)x_2, ty_1 + (1-t)y_2).$$

则  $F(t)$  在  $t=0, 1$  处达到极小值, 由条件, 必存在  $t_0 \in (0, 1)$  使得可微函数  $F(t)$  在  $t_0 \in (0, 1)$

达到极大值, 故  $F''(t_0) \leq 0$ . 令  $P_0 = (t_0 x_1 + (1-t_0)x_2, t_0 y_1 + (1-t_0)y_2)$ . 注意到

$$\begin{aligned} F''(t_0) &= f''_{xx}(P_0)(x_1 - x_2)^2 + 2f''_{xy}(P_0)(x_1 - x_2)(y_1 - y_2) + f''_{yy}(P_0)(y_1 - y_2)^2 \\ &= (x_1 - x_2 \quad y_1 - y_2) \begin{pmatrix} f''_{xx}(P_0) & f''_{xy}(P_0) \\ f''_{xy}(P_0) & f''_{yy}(P_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ y_1 - y_2 \end{pmatrix} > 0, \end{aligned}$$

矛盾. 故  $f(x, y)$  至多有一个驻点. 证毕

18. 设  $a_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$ , 证明:

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}}.$$

且上式等号成立当且仅当  $a_1 = \dots = a_n$ .

证明: 先证第二个不等式  $\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ .

设  $a_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$ . 下面求  $a_1 a_2 \cdots a_n$  在  $a_1 + \dots + a_n = c$  ( $c > 0$ ) 下的最值. 构造拉

格朗日函数, 令  $L(a_1, a_2, \dots, a_n) = a_1 \cdots a_n - \lambda(a_1 + \dots + a_n - c)$ , 则

$$L'_{a_i} = a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots a_n - \lambda, \quad \hat{a}_i = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

令  $L'_{a_i} = 0$ , 有  $a_1 = \dots = a_n = \frac{c}{n}$ . 又  $L''_{a_i a_i} = 0, i = 1, 2, \dots, n$ , 且

$$L''_{a_i a_j} = a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots \hat{a}_j \cdots a_n, \quad \hat{a}_i = \hat{a}_j = 1, \quad i \neq j$$

故

$$\begin{aligned} d^2 L\left(\frac{c}{n}, \dots, \frac{c}{n}\right) &= (da_1, da_2, \dots, da_n) H_L\left(\frac{c}{n}, \dots, \frac{c}{n}\right) (da_1, da_2, \dots, da_n)^T \\ &= \frac{c^{n-2}}{n^{n-2}} (2da_1 da_2 + 2da_1 da_3 + \dots + 2da_1 da_n + 2da_2 da_3 + \dots + 2da_{n-1} da_n) \\ &= \frac{c^{n-2}}{n^{n-2}} [(da_1 + da_2 + da_3 + \dots + da_n)^2 - d^2 a_1 - \dots - d^2 a_n] \\ &= -\frac{c^{n-2}}{n^{n-2}} (d^2 a_1 + \dots + d^2 a_n) < 0, \end{aligned}$$

从而当  $a_1 = \cdots = a_n = \frac{c}{n}$  时,  $a_1 a_2 \cdots a_n$  取到最大值, 且最大值为  $\frac{c^n}{n^n}$ , 即

$$a_1 a_2 \cdots a_n \leq \frac{c^n}{n^n} = \frac{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^n}{n^n},$$

故  $\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$ , 且等号成立当且仅当  $a_1 = \cdots = a_n$ . 第二个不等式得证.

在不等式  $\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$  中, 令  $b_i = \frac{1}{a_i}$ , 则得到第一个不等式

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

下证第三个不等式  $\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n}}$ . 设  $a_i > 0$ . 下求  $a_1 + \cdots + a_n$

在  $a_1^2 + \cdots + a_n^2 = c$  下的最值. 构造拉格朗日函数, 令

$$L(a_1, \cdots, a_n) = a_1 + \cdots + a_n - \lambda(a_1^2 + \cdots + a_n^2 - c),$$

则  $L'_{a_i} = 1 - 2\lambda a_i = 0$  ( $i = 1, 2, \cdots, n$ ) 表明  $a_1 = \cdots = a_n = \frac{1}{2\lambda} = \sqrt{\frac{c}{n}}$ . 由于

$$L''_{a_i a_i} = -2\lambda = -\sqrt{\frac{n}{c}} \quad \text{且} \quad L''_{a_i a_j} = 0 \quad (i \neq j),$$

因此

$$\begin{aligned} d^2 L(\sqrt{\frac{c}{n}}, \cdots, \sqrt{\frac{c}{n}}) &= (da_1, da_2, \cdots, da_n) H_L(\sqrt{\frac{c}{n}}, \cdots, \sqrt{\frac{c}{n}}) (da_1, da_2, \cdots, da_n)^T \\ &= -\sqrt{\frac{n}{c}} (d^2 a_1 + \cdots + d^2 a_n) < 0, \end{aligned}$$

所以  $a_1 + \cdots + a_n$  在  $a_1 = \cdots = a_n = \sqrt{\frac{c}{n}}$  时取到最大值, 且最大值为  $n\sqrt{\frac{c}{n}}$ , 故

$$a_1 + \cdots + a_n \leq n\sqrt{\frac{a_1^2 + \cdots + a_n^2}{n}}, \quad \text{即} \quad \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + \cdots + a_n^2}{n}}, \quad \text{且等号成立当且仅当}$$

$a_1 = \cdots = a_n$ . 这就证明了第三个不等式. 证毕